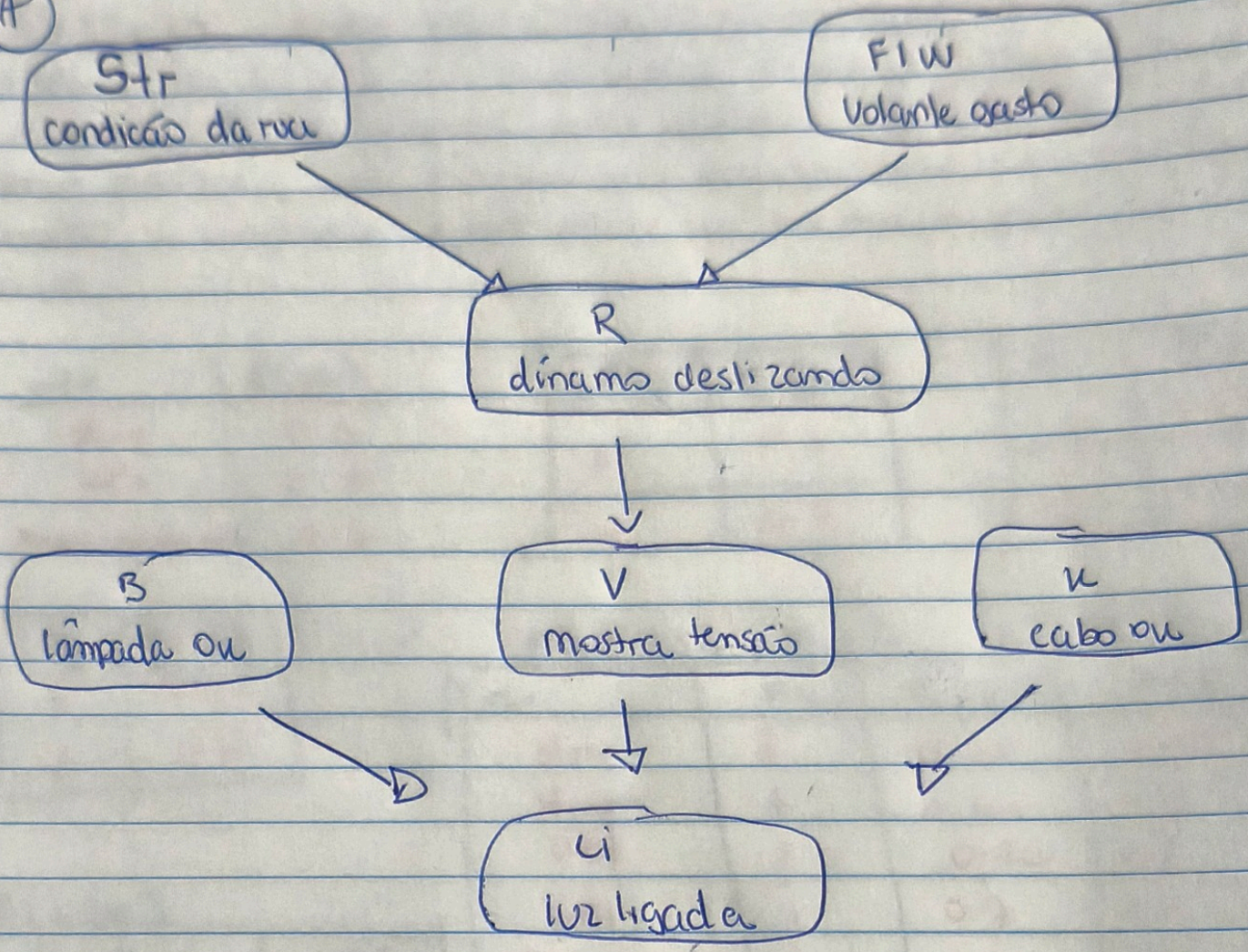
(A)



7 nós e 6 arestas Str → R Flw → R R → V V → Li

B → Li K → Li

$P(Str, Flw, R, V, B, K, Li) = P(Str)\,P(Flw)\,P(R \mid Str, Flw)\,P(V \mid R)\,P(B)\,P(K)\,P(Li \mid V, B, K)$

b) e c) Todo tabela hoje a probabilidade de t e def
A tabela de Li é a do enunciado, os outros: rua molhada ou com neve e volante gasto aumenta a chance de o dínamo deslizar, um dínamo que desliza raramente mesma tensão, e limpador e cobertor estão ou na maior parte do tempo

str	P(str)
dry	0.6
wet	0.3
snow-covered	0.1

Flw	P(Flw)
t	0.1
f	0.9

B	P(B)
t	0.95
f	0.05

R	P(R)
t	0.95
f	0.05

P(R | str, Flw)

str	Flw	R=t	R=f
dry	f	0.05	0.95
dry	t	0.40	0.6
wet	f	0.20	0.8
wet	t	0.7	0.3
snow-cov	f	0.4	0.6
snow-cov	t	0.9	0.1

P(V | R)

R	V=t	V=f
t	0.1	0.9
f	0.9	0.1

P(Li | V, B, R)

V	B	R	Li=t	Li=f
t	t	t	0.99	0.01
t	t	f	0.01	0.99
t	f	t	0.01	0.99
t	f	f	0.001	0.999
f	t	t	0.3	0.7
f	t	f	0.005	0.995
f	f	t	0.005	0.995
f	f	f	0	1

d) A rede não contém aresta (S_{tr}, U)

A tabela de U depende só de V, B e W, e Str não é um dos pais. Além disso, o único caminho de Str até U na rede é $Str \to R \to V \to U$, e ele fica bloqueado quando V é conhecido.

$$P(U \mid V, Str) = \sum_{B,W} P(B)\, P(W)\, P(U \mid V, B, W)$$

Nessa expressão Str não aparece, então o resultado é o mesmo para dry, wet e snow

$$P(U=t \mid V=t, Str) = 0.95 \cdot 0.95 \cdot 0.99 + 0.95 \cdot 0.05 \cdot 0.01 + 0.05 \cdot 0.95 \cdot 0.01 + 0.05 \cdot 0.05 \cdot 0.004 = 0,894275$$

$$P(U=t \mid V=f, Str) = 0.95 \cdot 0.95 \cdot 0.3 + 0.95 \cdot 0.05 \cdot 0.005 + 0.05 \cdot 0.95 \cdot 0.005 + 0.05 \cdot 0.05 \cdot 0.2 = 0,271225$$

Estes valores não mudam com Str.

e) $P(V \mid snow) = \sum_{R} P(V \mid R)\, P(R \mid snow)$

Como R soma Flw (independente de Str) então $P(Flw \mid snow) = P(Flw)$

$$P(R=t \mid snow) = (P(R=t \mid snow, Flw=f)\, P(Flw=f) + P(R=t \mid snow, Flw=t)\, P(Flw=t) = 0,4 \cdot 0,9 + 0,1 = 0,36 + 0,09 = 0,45$$

$$P(R=f \mid snow) = 1 - 0,45 = 0,55.$$

$$P(V=t \mid snow) = P(V=t \mid R=t) \cdot 0,45 + (P(V=t \mid R=f) \cdot 0,55 = 0,10 \cdot 0,45 + 0,90 \cdot 0,55 = 0,045 + 0,495 = 0,54$$

$$P(V=f \mid snow) = 1 - 0,54 = 0,46 \to 0,9 \cdot 0,45 + 0,1 \cdot 0,55 = 0,46$$

R Estrela $= P(V \mid Str = snow) = [0,54, 0,46]$